

Ex 2 :

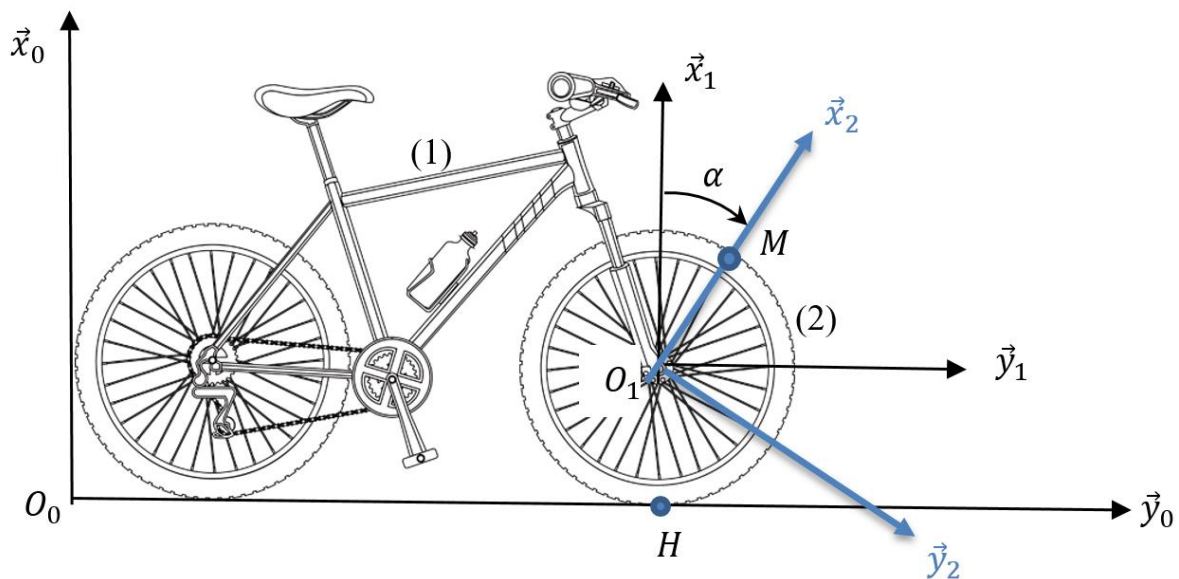
Etude du mouvement d'un point M de la roue de vélo lorsque celle-ci roule sans glisser sur la route.

On considère que le "vélo" roule en ligne droite.

- Soit (2) la roue avant du vélo et M le point appartenant à cette roue.
- Soit (1) le cadre du vélo
- Soit R_0 le repère lié à la route ($O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}$) ou O_0 est l'origine du repère.
- Soit R_1 le repère lié au vélo ($O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}$) ou O_1 est le centre de la roue.
- Soit R_2 le repère lié à la roue ($O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}$).

On note :

- α : l'angle entre le repère R_1 et le repère R_2 ;
- R : le rayon de la roue.



Etude du mouvement de la roue (2) par rapport au cadre du vélo (1)

On considère le mouvement de (2) par rapport au repère lié au vélo.

1. Donner la trajectoire de M appartenant à (2) par rapport à (1), (Nom et allure)
2. Donner la vitesse de M appartenant à (2) dans son mouvement par rapport à (1),
3. Donner l'accélération de M appartenant à (2) dans son mouvement par rapport à (1),

Etude du mouvement de la roue (2) par rapport à la route (0)

On considère le mouvement de (2) par rapport au repère lié à la route.

1. Donner la trajectoire de M appartenant à (2) dans son mouvement par rapport à R_0 , (Nom et allure)
2. Donner la vitesse de M appartenant à (2) dans son mouvement par rapport à (0).
3. Donner l'accélération de M appartenant à (2) dans son mouvement par rapport à (0).